Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) - Entrega Nº 1

La Organización y su Enfoque Sistémico (Unidades 1 y 2)

Alumnos - Grupo

Biegun, Nancy - Medina, Gonzalo

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD) - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Facultad Regional San Nicolás / Buenos Aires - Educación a Distancia

30 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Introducción
Objetivos
Consigna
Desarrollo
1. Selección del caso de estudio
2. Modelado como sistema abierto (Óptica de la TGS)
3. Interdependencia de módulos (Propuesta de software)
Conclusión
Referencias
Declaración de transparencia en el uso de IA

Introducción

El presente Trabajo Práctico Integrador y Progresivo aborda el análisis de una organización desde el enfoque sistémico desarrollado en las Unidades 1 y 2 de Organización Empresarial. Para ello se selecciona como caso de estudio a Sabores Express, una cadena gastronómica de gran tamaño dedicada a la producción, comercialización y distribución de empanadas, pizzas y otros productos de consumo masivo.

El análisis permite identificar los principales componentes de la organización, sus relaciones con el entorno, las entradas que recibe, los procesos internos mediante los cuales transforma recursos y las salidas que genera. También se incorpora el concepto de retroalimentación como mecanismo que permite obtener información sobre los resultados y utilizarla para realizar ajustes y mejoras.

Como propuesta de software se plantea el desarrollo de una aplicación móvil corporativa de ventas, pedidos y fidelización de clientes, orientada principalmente a la modalidad take-away. La incorporación de este nuevo canal digital permite analizar el principio de interdependencia de la Teoría General de Sistemas, ya que una modificación tecnológica en un área determinada produce efectos sobre otras dependencias de la organización.

En este sentido, el trabajo no considera a la aplicación como una herramienta aislada. Su implementación supone nuevos flujos de información, cambios operativos y nuevas necesidades de coordinación entre comercialización, producción, administración, marketing, recursos humanos y la Función tecnológica y soporte de sistemas propuesto.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Analizar una organización aplicando los conceptos centrales de la Teoría General de Sistemas.
- Identificar entradas, procesos de transformación, salidas, límites y mecanismos de retroalimentación.
- Reconocer la relación de la organización con su ambiente próximo y general.
- Modelar conceptualmente a la organización como un sistema abierto.
- Proponer un módulo de software aplicable a una necesidad concreta de la organización.
- Analizar cómo la incorporación del nuevo módulo impacta sistémicamente en diferentes áreas y dependencias.

Consigna

Desarrollar el análisis de una organización desde el enfoque sistémico, seleccionando un caso de estudio y modelándolo como un sistema abierto. Identificar sus principales componentes y relaciones con el ambiente, y proponer una solución de software analizando el impacto sistémico de su implementación. El trabajo incluye un esquema de bloques de elaboración propia que representa las entradas, procesos, salidas, retroalimentación, límites y factores del entorno.

Desarrollo

1. Selección del caso de estudio

Nombre de la empresa: Sabores Express.
Tamaño: Empresa grande, configurada como una cadena gastronómica con más de 150 tiendas en Argentina y una estructura productiva orientada a la elaboración y comercialización masiva de alimentos.

Misión: Ofrecer al mercado de consumo masivo empanadas, pizzas y otros productos gastronómicos de elaboración estandarizada, buscando una adecuada relación entre precio, calidad y velocidad de servicio.

Visión: Consolidarse como una cadena de restauración rápida y take-away de referencia, ampliando su presencia y aprovechando la tecnología para mejorar la experiencia del cliente, la eficiencia operativa y la calidad del servicio.

Sector económico: La organización presenta una actividad integrada. Por un lado, participa en procesos de transformación de materias primas para la elaboración de alimentos, vinculados al sector secundario. Por otro lado, sus locales y puntos de venta desarrollan actividades propias del sector terciario, mediante la comercialización, distribución y atención al público. Esta combinación permite observar que la empresa articula producción y servicios dentro de un mismo sistema organizacional.

2. Modelado como sistema abierto (Óptica de la TGS)

Desde el marco analítico de la Teoría General de Sistemas (TGS), Sabores Express puede entenderse como un sistema abierto, concreto y dinámico. Es abierto porque mantiene intercambios permanentes con su entorno: recibe materias primas, recursos económicos, personas e información; los transforma mediante sus procesos internos y genera productos, servicios e información que vuelven al ambiente.

La organización no funciona como un conjunto de áreas independientes. Sus componentes se encuentran relacionados y coordinados. Por ello, una modificación en un área —por ejemplo, la incorporación de una aplicación móvil— puede generar consecuencias en otras dependencias. Esta característica expresa los principios de globalismo o totalidad e interdependencia propios del enfoque sistémico.

Límites del sistema

La frontera analítica del sistema está delimitada por el conjunto de elementos que forman parte directamente de la operación de Sabores Express: sus instalaciones productivas, locales y sucursales, personal, procesos de producción y comercialización, recursos administrativos y el ecosistema digital de la organización. Dentro de este límite también se incluye el futuro Función tecnológica y soporte de sistemas y la aplicación móvil corporativa, por constituir componentes internos destinados a sostener y coordinar la operación tecnológica.

Fuera del límite se encuentran los actores y factores del ambiente, como clientes, proveedores, competencia, organismos estatales, situación económica, redes móviles y cambios sociales. Aunque no pertenecen directamente a la organización, mantienen una influencia permanente sobre su funcionamiento.

Entradas (Inputs)

Las entradas representan los recursos, materiales, energía e información que ingresan al sistema para permitir su funcionamiento.

Recursos materiales: materias primas como harina, carne, pollo, quesos, verduras y condimentos; bebidas; envases; cajas; bolsas; servilletas y demás insumos necesarios para la elaboración y comercialización.

Recursos humanos: personal de cocina, atención al público, encargados de sucursal, administrativos, responsables de compras y proveedores, personal de marketing y recursos tecnológicos o profesionales especializados que puedan intervenir en el desarrollo y soporte de las soluciones digitales.

Recursos económicos: capital de trabajo destinado a la compra de materias primas, pago de salarios, alquileres, servicios, mantenimiento, inversiones y desarrollo tecnológico.

Información y datos: pedidos de clientes, datos de pago, información de stock, precios, disponibilidad de productos, datos de proveedores, registros de ventas, promociones, información proveniente de redes sociales y datos generados por la aplicación móvil.

Equipamiento e instalaciones: hornos, heladeras, freezers, equipamiento de cocina, sistemas de cobro, dispositivos informáticos, redes de comunicación y locales comerciales.

Procesos de transformación internos

Dentro del sistema, las entradas son transformadas mediante una secuencia de procesos coordinados. Entre los principales se identifican:

- Planificación y compras: selección de proveedores, adquisición de materias primas e insumos y planificación de necesidades.
- Recepción y almacenamiento: control de los materiales recibidos, verificación de calidad y almacenamiento adecuado.
- Elaboración: preparación de ingredientes y armado de los distintos productos gastronómicos.
- Cocción: aplicación de los procesos necesarios para obtener los productos terminados según los estándares de calidad.
- Atención y venta: recepción del pedido, cobro, coordinación de la preparación y entrega al cliente.
- Gestión administrativa: control de stock, contabilidad, administración de recursos, organización del personal y seguimiento de ventas.
- Marketing y comunicación: difusión de promociones, análisis de preferencias y comunicación con los clientes.

- Gestión tecnológica: desarrollo, mantenimiento y soporte de los sistemas digitales que sostienen la operación.

Salidas (Outputs)

Las salidas son los resultados que el sistema genera luego de transformar sus entradas. En Sabores Express se pueden identificar:

- Productos terminados: empanadas, pizzas, chipá, pastelitos, medialunas y otros productos gastronómicos.
- Bebidas y productos complementarios vendidos junto con los alimentos.
- Pedidos preparados y entregados a los clientes.
- Información: comprobantes, tickets, registros de ventas y reportes para la gestión.
- Ingresos económicos derivados de las operaciones comerciales.
- Información sobre demanda y comportamiento de consumo.
- Residuos y desperdicios derivados de la actividad productiva.

Retroalimentación (Feedback)

La retroalimentación es la información que regresa al sistema luego de observar sus resultados. Permite evaluar el funcionamiento, detectar problemas y realizar modificaciones. En Sabores Express puede provenir de opiniones y reclamos de clientes, encuestas de satisfacción, calificaciones, devoluciones, observaciones de empleados, cantidad de ventas, productos con mayor o menor demanda y tiempos de preparación o entrega.
Por ejemplo, si la organización detecta que un producto presenta numerosas quejas por demoras, esa información puede volver al sistema y generar cambios en la planificación, la producción o la asignación de personal. El ciclo puede representarse como: salida o resultado → información sobre el resultado → feedback → modificación del proceso → nueva salida.
Con la aplicación móvil, la retroalimentación se fortalecería porque la organización podría obtener datos más inmediatos sobre pedidos, horarios de mayor demanda, productos preferidos, reclamos y comportamiento de compra.

Factores del ambiente / contexto

El sistema se encuentra rodeado por factores externos que influyen sobre su funcionamiento. Entre los principales se encuentran:

Factores económicos: inflación, variación de costos y cambios en el poder adquisitivo de los clientes.
Factores tecnológicos: sistemas de cobro digital, redes móviles, aplicaciones, plataformas digitales y redes sociales.
Factores sociales: cambios en los hábitos de consumo, estilos de vida, preferencias alimentarias y demanda de rapidez.
Competencia: otras pizzerías, casas de empanadas, cadenas gastronómicas y empresas de comida rápida.
Factores legales y regulatorios: normas bromatológicas, sanitarias, laborales, impositivas y disposiciones de los organismos de control, incluyendo la interacción con ARCA en materia fiscal.
Proveedores: disponibilidad, precio y calidad de materias primas e insumos, además de los tiempos de entrega.
Clientes: sus necesidades, preferencias, poder adquisitivo, opiniones y comportamiento de consumo.

Esquema de bloques conceptual: Organización como sistema abierto

El siguiente esquema representa conceptualmente a Sabores Express como un sistema abierto en interacción permanente con su entorno. Se identifican los factores externos, las entradas, los procesos internos, las salidas, la retroalimentación y los límites del sistema.

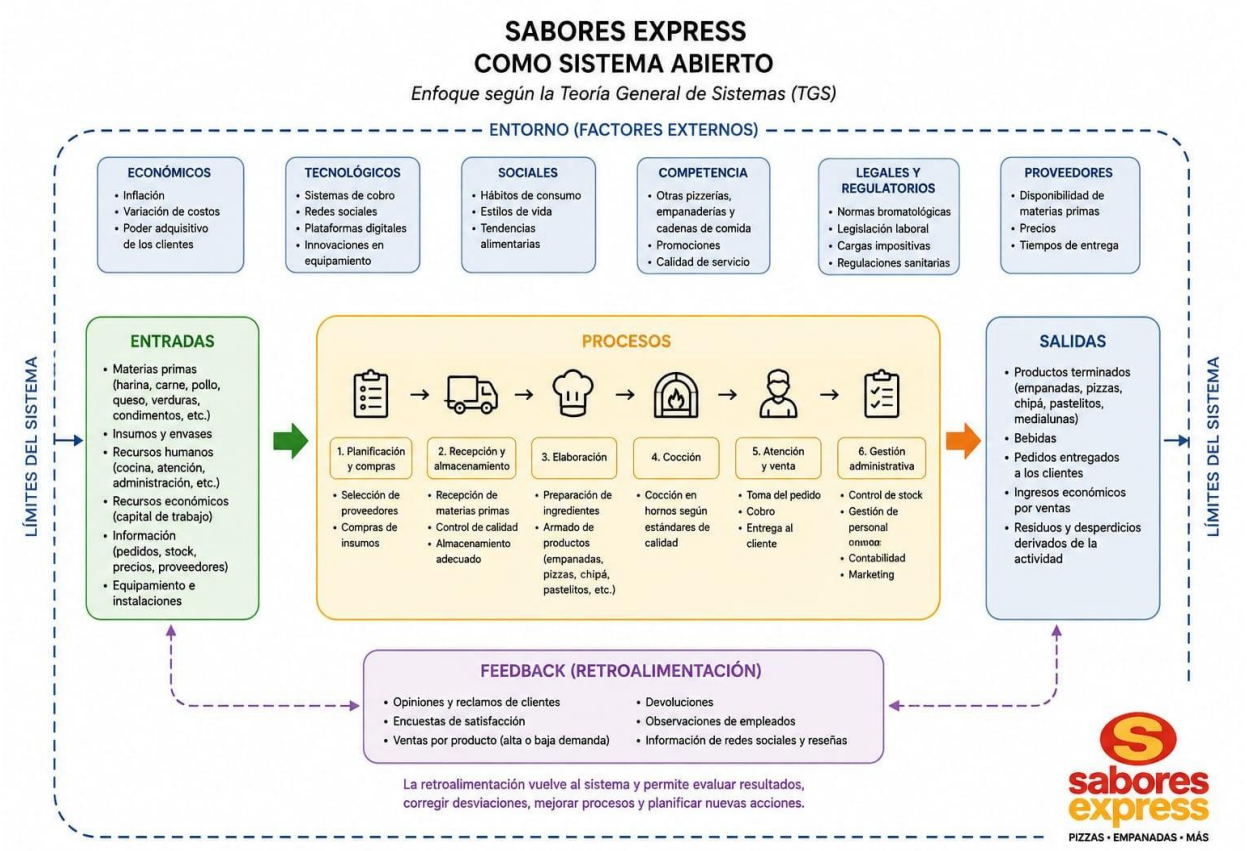


Figura 1. Sabores Express como sistema abierto según la Teoría General de Sistemas.

3. Interdependencia de módulos (Propuesta de software)

Módulo de software propuesto: Aplicación móvil corporativa de ventas, pedidos y fidelización de clientes (Take-Away), ya que la empresa no cuenta con una actualmente.

Respetando los principios de globalismo o totalidad e interdependencia de la TGS, la implementación de este canal de venta digital directo al público no funciona de manera aislada. Su incorporación reconfigura la dinámica de diferentes dependencias operativas de Sabores Express, demostrando que un cambio en una parte puede afectar al sistema completo.

Se propone el desarrollo de una aplicación móvil corporativa que incorpore a Sabores Express un nuevo canal de venta y comunicación directa con sus clientes, permitiendo realizar pedidos de manera digital para su posterior retiro en los locales. Esta propuesta busca ampliar las modalidades actuales de comercialización de la organización y aprovechar

la información generada por las operaciones digitales para mejorar la gestión y la toma de decisiones.

Desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas (TGS), la incorporación de este nuevo canal no puede considerarse una modificación aislada. De acuerdo con los principios de globalismo o totalidad e interdependencia, la organización funciona como un conjunto de elementos relacionados, por lo que una modificación en uno de sus componentes puede producir cambios en el funcionamiento del sistema en su conjunto.

En este sentido, la implementación de la aplicación introduciría nuevos flujos de información y formas de interacción con el entorno, generando modificaciones en la dinámica de distintas dependencias de Sabores Express. Por lo tanto, su incorporación debe analizarse como un cambio sistémico que involucra a la organización más allá del área comercial.

A continuación, se detallan las principales dependencias involucradas y la manera en que cada una interactuaría con el nuevo módulo:

Impacto en el área de comercialización y atención al cliente

La aplicación transforma el proceso de venta tradicional. Permite que el cliente arme su pedido, pague desde el celular y seleccione la sucursal de retiro, reduciendo filas y tiempos de atención. Además, el área de marketing puede enviar notificaciones con ofertas personalizadas según el historial de compras, dinamizando la demanda en tiempo real.

Asimismo, los datos obtenidos a partir de los pedidos permitirían analizar los productos más solicitados, los horarios de mayor demanda y el comportamiento de los clientes, generando información que retroalimenta las decisiones comerciales y de marketing.

Impacto en el área de producción (locales y franquicias)

Las órdenes ingresadas en la aplicación impactan directamente en la organización de la cocina de la sucursal seleccionada. Esto modifica el flujo de trabajo, permitiendo planificar con anticipación la producción según los pedidos en curso, favoreciendo una mejor coordinación y reduciendo desperdicios.

A partir de la información acumulada de los pedidos, la planta central podría identificar variaciones en la demanda y ajustar la planificación de producción y distribución hacia los locales.

Impacto en el área de finanzas y control

La aplicación integra medios de pago digitales, como tarjetas y QR. Cada venta puede generar el registro correspondiente en el sistema contable central, permitiendo un control más inmediato de los ingresos y su relación con las operaciones de las franquicias. Esto puede reducir el manejo de efectivo y simplificar los controles y auditorías de caja.

La digitalización de las operaciones también permitiría mejorar la trazabilidad de cada venta y facilitar la conciliación entre los pedidos registrados, los pagos recibidos y las operaciones de cada sucursal.

Impacto en el área de recursos humanos

La implementación requiere planificar capacitaciones para los operarios de los locales y para el personal administrativo que utilizará los datos generados por la aplicación. También sería necesario revisar la distribución de tareas y los turnos de trabajo en función de las franjas horarias de mayor tráfico digital. A su vez, se debería evaluar la necesidad de incorporar o reasignar personal con conocimientos tecnológicos para conformar un equipo responsable de la gestión y soporte del nuevo sistema. Esto implicaría una adaptación de los procedimientos de trabajo y de las competencias requeridas al personal.

Impacto en el área de logística y abastecimiento

La información generada por los pedidos online permitiría anticipar las necesidades de cada sucursal y mejorar la planificación del abastecimiento. Los datos sobre el volumen y tipo de pedidos de cada local podrían utilizarse para organizar la distribución de productos desde la planta central, evitando faltantes y reduciendo excedentes. De esta manera, el área de logística recibiría información proveniente del sistema de ventas y podría utilizarla para ajustar sus procesos de distribución.

Impacto en el área de sistemas/tecnología

Esta función sería responsable del desarrollo, implementación, mantenimiento y actualización de la aplicación, además de contribuir a garantizar la disponibilidad y seguridad de la información. También debería asegurar la integración del nuevo módulo con los sistemas

utilizados por las demás áreas, permitiendo que los datos generados por las operaciones estén disponibles para quienes los necesitan.

Conclusión

El análisis realizado permite observar con claridad el funcionamiento de Sabores Express como un sistema abierto. La organización mantiene intercambios permanentes con su ambiente, recibe recursos e información, los transforma mediante procesos coordinados y genera productos, servicios e información como resultados. A su vez, la retroalimentación permite evaluar esos resultados, corregir desviaciones y favorecer la adaptación frente a los cambios del contexto.

El esquema de bloques elaborado permite representar la relación entre factores externos, entradas, procesos, salidas, feedback y límites del sistema. Esta representación facilita comprender que la organización no funciona de forma aislada y que sus componentes mantienen relaciones permanentes entre sí.

La propuesta de una aplicación móvil corporativa de ventas, pedidos y fidelización demuestra especialmente el principio de interdependencia de la Teoría General de Sistemas. Aunque el proyecto surge inicialmente como una mejora del proceso comercial, su implementación afecta también a producción, stock, compras, administración, marketing y recursos humanos. La decisión de crear un Función tecnológica y soporte de sistemas fortalece la propuesta porque reconoce que la transformación digital requiere responsabilidades organizacionales definidas. Este nuevo departamento tendría la función de desarrollar, mantener e integrar las soluciones tecnológicas, trabajando de manera coordinada con las demás dependencias. Su creación también genera nuevas necesidades para Recursos Humanos, principalmente en la selección de perfiles tecnológicos y la capacitación del personal.

En consecuencia, la aplicación móvil y el Función tecnológica y soporte de sistemas deben entenderse como componentes de una modificación sistémica. El éxito de la propuesta dependerá de la coordinación entre las distintas áreas, de la correcta circulación de información y de la capacidad de la organización para utilizar la retroalimentación como herramienta de mejora continua.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidades 1 y 2. Universidad Tecnológica Nacional.

Material de cátedra y contenidos provistos para el desarrollo del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo.

Sabores Express. Información institucional y material de referencia utilizado para la contextualización del caso de estudio.

Consigna: Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) – Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico. Asignatura Organización Empresarial, UTN.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Este trabajo practico integrador ha utilizado el soporte técnico de un asistente de Inteligencia Artificial Generativa. Se utilizó como herramienta de apoyo para consultar ideas, organizar algunos conceptos, revisar la redacción y colaborar con el diseño final del esquema de bloques. Su utilización fue complementaria al proceso de elaboración del trabajo, siendo la selección de la información, el análisis y las decisiones finales responsabilidad de los autores.